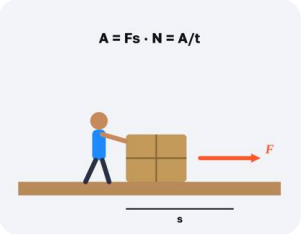
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

81 Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Аспандағы ең жарық жұлдыз ең қуатты жұлдыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Көрінерлік шама m	**А.** 10 пк қашықтықтағы шама.
2. Абсолюттік шама M	**Б.** r (пк) = 1/p″.
3. Жылдық параллакс	**В.** Жерден бақыланатын жарқырау; 5 шама айырмасы = 100 есе.
4. Цефеидалар	**Г.** Жарқырауы периодты өзгеретін жұлдыздар; период–жарықтылық тәуелділігі.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Массамен жасты
   - (B) Радиус пен тығыздықты
   - (C) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (D) Жарқырау мен температураны

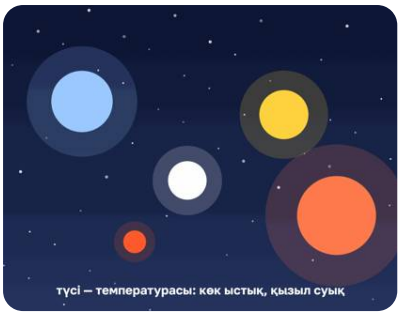
2. **1 парсек шамамен:**
   - (A) 100 жарық жылы
   - (B) 1 жарық жылы
   - (C) 1 а.б.
   - (D) 3,26 жарық жылы

3. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Жылдық параллакс арқылы
   - (B) Таразымен
   - (C) Радармен
   - (D) Сызғышпен

4. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Гравитациялық сығылу ғана
   - (B) Радиоактивтілік
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Жану

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Параллаксы 0,1″ жұлдызға дейінгі қашықтық?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

m = 1 және m = 6 жұлдыздардың жарқырауы неше есе өзгеше?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен параллакс әдісі тек жақын жұлдыздарға жарамды? Алыс жұлдыздарға қашықтықты қалай анықтаймыз?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §49; 3 есеп.
- B Stellarium-да 5 жұлдыздың m мәнін жазу.
- C Gaia ғарыш миссиясы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: 10 пк ≈ 32,6 ж.ж.

В деңгейі: 100 есе.

С деңгейі: Алыста р өте кіші – өлшеу қатесі үлкен; цефеидалар, «стандарт шамдар».